

Ответы на вопросы (Практическое занятие 03)

Ефремов ЭФБО-10-23

- 1. Перечислите три основных метода (способа) разработки управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ.** Ручное программирование, программирование на стойке УЧПУ и программирование с применением САМ-систем.
- 2. В чем заключается суть ручного программирования? Для каких типов производства и деталей оно преимущественно применяется?** При ручном способе делают технологический эскиз операции, определяют координаты опорных точек и составляют УП, после чего отрабатывают ее на станке. Обычно это применяют для простых деталей на 2- и 3-координатных станках в единичном и мелкосерийном производстве.
- 3. Какие недостатки характерны для ручного способа разработки УП?** Низкая производительность и высокая вероятность ошибок в программе, из-за чего увеличивается время простоя станка при отладке.
- 4. Чем программирование непосредственно на стойке УЧПУ отличается от ручного программирования? За счет чего достигается большая производительность?** Программа создается прямо на стойке станка, и ее покадровая отработка идет одновременно с набором. Производительность выше за счет встроенных стандартных циклов.
- 5. Для решения каких задач и на каком оборудовании целесообразнее всего применять программирование с использованием САМ-систем?** Для сложных изделий и сложной обработки, особенно при 5 и более управляемых осях, а также при высоком уровне автоматизации, когда важно сократить простой оборудования.
- 6. Опишите общую последовательность разработки управляющей программы при использовании САМ-систем.** Выбирают/создают геометрию детали, затем геометрию заготовки, задают элементы технологической оснастки для учета столкновений, выбирают нулевую точку детали, выполняют постпроцессирование и затем верификацию программы.
- 7. Как в САМ-системах определяется припуск, который необходимо снять в процессе обработки?** Как разница между объемом материала заготовки и объемом готовой детали.
- 8. Какие варианты задания формы заготовки существуют в современных САМ-системах (приведите примеры из материала)?** Диск (например, вал или труба), призматическое тело и загружаемая трехмерная модель заготовки из CAD-системы.
- 9. Что такое постпроцессирование и какова его роль в процессе подготовки УП?** Это преобразование промежуточного файла САМ (траекторий и технологических команд) в файл УП под конкретную систему УЧПУ и конкретный станок.
- 10. С какой целью выполняется верификация управляющей программы в САМ-системе?** Чтобы визуально проверить работу программы и итоговую деталь, убедиться, что все элементы обрабатываются правильно, и при необходимости передать модель результата в CAD для измерений.